

UYGULAMA

Soru Düzlemde $A(2,-1)$ $B(-1,3)$ ve $C(0,1)$ olsun

Bu durumda aşağıdaki vektörleri standart taban vektörleri cinsinden ifade ediniz-

2-1 $\vec{AB}=?$, $\vec{BC}=?$ $\vec{AC}=?$ $\vec{AB}+\vec{BC}=?$ ve

$\vec{AB}$ vektörünün doğrultusundaki birim vektörü bulunuz

YANIT

$$\vec{AB} = (-1-2)\vec{i} + (3-(-1))\vec{j} = -3\vec{i} + 4\vec{j}$$

$$\vec{BC} = (0-(-1))\vec{i} + (1-3)\vec{j} = \vec{i} - 2\vec{j}$$

$$\vec{AC} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\vec{AB} + \vec{BC} = -2\vec{i} + 2\vec{j} \quad \text{ve} \quad \vec{AB} \text{ nin dop. birimvek } \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} = -\frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j}$$

Soru ox -ekseni ile 120° lik açı, oy -ekseniyle 60° dik açı yapan ve modülü 2 olan vektörü bulunuz

YANIT

Verilen şartları sağlayan $\vec{V} = m\vec{i} + n\vec{j} + t\vec{k}$ olsun

$$\vec{V} \cdot \vec{i} = |\vec{V}| \cdot |\vec{i}| \cos 120^\circ = 2 \cdot 1 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$$

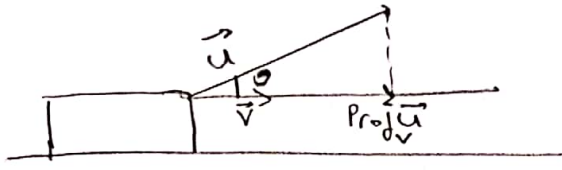
$$\vec{V} \cdot \vec{j} = |\vec{V}| \cdot |\vec{j}| \cos 60^\circ = 2 \cdot 1 \cdot (\frac{1}{2}) = 1$$

$$\text{aynı zamanda } \vec{V} \cdot \vec{i} = m = -1$$

$$\vec{V} \cdot \vec{j} = n = 1 \quad \text{olur.}$$

$$\vec{V} = -\vec{i} + \vec{j} + t\vec{k} \quad \text{olur.} \quad |\vec{V}| = 2 \quad \text{olduğundan} \quad t = \pm \sqrt{2} \quad \text{olmalıdır}$$

$\therefore \vec{V} = -\vec{i} + \vec{j} \pm \sqrt{2}\vec{k}$ vektörleri istenilen özellikteki vektörlerdir.



Eğer kutuyu $\vec{u}$ kuvveti ile çekersek kutunun $\vec{v}$ yönünde ileri hareket etmesini sağlıyoruz

etkin kuvvet nedir.

Yanıt

$|\vec{u}| \cos \theta$ sayısına $\vec{u}$ nun $\vec{v}$ yönündeki skaler bileşeni denir.

Eğer $\vec{u} = 6\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$ olsun

etkin kuvvet $\vec{u}$ vektörünün $\vec{v}$ vektörü doğrultusundaki izdüşümüdür.

$$|\vec{u}| \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = -\frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_{\text{birim}} &= \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}}{\sqrt{1+4+4}} \\ &= \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Proj}_{\vec{v}} \vec{u} = -\frac{4}{3} \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right)$$

$$= \left(-\frac{4}{9}, \frac{8}{9}, \frac{8}{9} \right) \quad \text{veya} \quad \text{Proj}_{\vec{v}} \vec{u} = -\frac{4}{9} \vec{i} + \frac{8}{9} \vec{j} + \frac{8}{9} \vec{k}$$

$$\vec{u} = (2, 1, -1) \quad \vec{v} = (0, 1, 3) \quad , \quad \vec{w} = (-2, 1, 1) \text{ vektörleri}$$

üzerine kurulan paralel yüzün hacmi nedir.

Karma Çarpımı

$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = u \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})$ veya $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ ile gösteririz.

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -12$$

$$V = 12 \text{ br}^3$$

$$\vec{u} = (2, 1, -1) \quad \vec{v} = (0, 1, 3) \quad \vec{w} = (2, 0, 4) \text{ vektörlerinin}$$

düzlemsel olup olmadığını gösteririz.

Düzlemsel olmanın kriteri karma çarpım olması.

ya da $\mathbb{R}^3$ de

$V = 0 \Leftrightarrow$ paralel yüz oluşturmazlar
hepsi aynı düzleme paralel ya da
üç vektör düzlemseldir.

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0 \quad , \quad \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ vektörleri}$$

düzlemseldir.

SORU

$$||\vec{u}| - |\vec{v}|| \leq |\vec{u} - \vec{v}| \quad \text{old. gösterin.}$$

YANIT

$$|\vec{u}| = |\vec{u} - \vec{v} + \vec{v}| \leq |\vec{u} - \vec{v}| + |\vec{v}|$$

$$||\vec{u}| - |\vec{v}|| \leq |\vec{u} - \vec{v}| \quad (1)$$

$$|\vec{v}| = |\vec{v} - \vec{u} + \vec{u}| \leq |\vec{v} - \vec{u}| + |\vec{u}|$$

$$|\vec{v}| - |\vec{u}| \leq |\vec{u} - \vec{v}| \Rightarrow |\vec{v}| - |\vec{u}| \leq |\vec{u} - \vec{v}|$$

$$||\vec{u}| - |\vec{v}|| \leq |\vec{u} - \vec{v}| \quad (2)$$

$$(1) + (2) \text{ den } -|\vec{u} - \vec{v}| \leq |\vec{u}| - |\vec{v}| \leq |\vec{u} - \vec{v}| \Rightarrow ||\vec{u}| - |\vec{v}|| \leq |\vec{u} - \vec{v}|$$

Cauchy - Schwartz

$$\frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|} \leq 1 \quad \text{veya} \quad -1 \leq \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} \leq 1$$

$$\therefore \theta \in [0, \pi] \text{ var } \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3 \text{ ve } \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{w} = \vec{w} \times \vec{u}$$

oldunu gösterin

(vektörel çarpım bazen $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{w} = \vec{w} \wedge \vec{u}$ şeklinde gösterilir.)

Gösterim

$$\vec{u} \wedge (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) = \underbrace{\vec{u} \wedge \vec{u}}_{\vec{0}} + \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{u} \wedge \vec{w} \quad (1)$$

$$\vec{v} \wedge (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) = \vec{v} \wedge \vec{u} + \underbrace{\vec{v} \wedge \vec{v}}_{\vec{0}} + \vec{v} \wedge \vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{v} \wedge \vec{w})$$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{w} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{w} = \vec{w} \wedge \vec{u}$$

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$$

$$\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0} \text{ ve } \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle = 1$$

$$\text{ise } \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = ?$$

$$\begin{cases} \langle \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{0}, \vec{u} \rangle \\ \langle \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{0}, \vec{v} \rangle \\ \langle \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{0}, \vec{w} \rangle \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{w}, \vec{u} \rangle &= 0 \\ \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle &= 0 \\ \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle &= 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} 1 + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{w}, \vec{u} \rangle &= 0 \\ \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 1 + \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle &= 0 \\ \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$+ \quad 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + 2\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + 3 = 0$$

$$2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2[\underbrace{\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}_{-1}] + 3 = 0$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = -\frac{1}{2}$$

Soru = $\vec{u} = (2, -1, 3)$ $\vec{v} = (-3, 0, 2)$ olmak üzere $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ ye dik birim vektörü bulunuz.

Cevap: hem $\vec{u}$ hem $\vec{v}$ ye dik vektör $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ dir.

$$\begin{aligned} \vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -2\vec{i} - 13\vec{j} - 3\vec{k} \text{ dir ve bu} \end{aligned}$$

döğrultudaki birim vektör;

$$|\vec{w}| = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|} = \frac{(-2, -13, -3)}{\sqrt{4 + (-13)^2 + (-3)^2}}$$

solu

Köşeleri $K(1,0,0)$, $L(0,1,0)$, $M(0,0,1)$ olan
üçgenin alanını bulun.

Çözüm



$$\frac{A(KLMN)}{2} = A(KLM)$$

$$\vec{KL} = \vec{L} - \vec{K} = (-1, 0, 0)$$

$$\vec{KM} = \vec{M} - \vec{K} = (-1, 0, 1)$$

$$A = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{2}$$

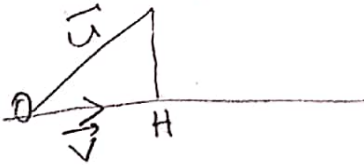
brk

solu $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$
 $\vec{w} = 3\vec{i} + m\vec{j} + \vec{k}$ vektörleri m nin hangi değer(leri)
için aynı düzlemde dururlar. / Çözüm
Karma çarpımı

$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ veya $\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})$ ile gösterirsek;

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & m & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ olmalı} \Rightarrow \boxed{m=0}$$

solu $\vec{u} = 5\vec{i} + \vec{j} - 7\vec{k}$, $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{u}$ nun $\vec{v}$
üzerine ortogonal (dik) izdüşüm uzunluğu



OH =

$$= |\vec{u}| \cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$
$$= \frac{5 - 1 + 14}{\sqrt{1+1+4}} = 3\sqrt{6}$$

$$\overline{OH} = 3\sqrt{6} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

Ödev $\vec{a}, \vec{b}$ herhangi iki vektör ise

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

$\vec{a} = \vec{b}$ olsun

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos 0^\circ \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} \quad \text{bu eşitliği takip ederek}$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})}$$

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})}$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| \Rightarrow \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b}} = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b}}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b}$$

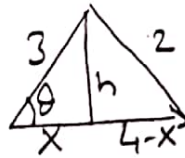
$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| \Leftrightarrow 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$$

Soru $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$ ve $|\vec{a}-\vec{b}|=2$ olsun $\vec{a} \cdot \vec{b}=?$

Çözüm



$$\left. \begin{aligned} x^2 + h^2 &= 9 \\ (4-x)^2 + h^2 &= 4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = \frac{21}{8}$$

$$\cos \theta = \frac{21/8}{3} \Rightarrow \cos \theta = \frac{7}{8}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \\ &= 3 \cdot 4 \cdot \frac{7}{8} = \frac{21}{2} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} |\vec{a}-\vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \\ 2^2 &= 3^2 - 2ab + 4^2 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{21}{2} \end{aligned}$$

Soru

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ birim vek. olsunlar, eğer

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0 \text{ ve } \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{1}{2} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = ?$$

Çözüm

$$|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=1, |\vec{c}|=1$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{b} \cdot \vec{c} = 0 &\Rightarrow b \perp c \\ \vec{a} \cdot \vec{c} = 0 &\Rightarrow a \perp c \end{aligned} \right\} c \parallel \vec{a} \times \vec{b}$$

$\vec{c}$ ve $\vec{a} \times \vec{b}$ arasındaki açı $(0, \pi)$ olup olmadığı

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{1}{2} \Rightarrow \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \frac{1}{2} \text{ dir.}$$

$$\left. \begin{aligned} \underbrace{|\vec{c}|}_{1} \underbrace{|\vec{a} \times \vec{b}|}_{\pm 1} \underbrace{\cos \theta}_{\pm 1} &= \frac{1}{2} \\ &\downarrow \\ &|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sin \theta = \pm \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \cos \theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Soru

xy-düzlemine paralel ve $\vec{a} = 4\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ vektörüne dik $\vec{b}$ birim vektörünü bulun.

$$\vec{r} = m\vec{i} + n\vec{j}$$

$$\vec{r} \perp \vec{a}, \vec{r} \cdot \vec{a} = 0 \Rightarrow 4m - 3n = 0 \\ n = \frac{4}{3}m$$

$$\vec{r} = \left(\vec{i} + \frac{4}{3}\vec{j}\right)m$$

$$\text{birim vek} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{m(\vec{i} + \frac{4}{3}\vec{j})}{\sqrt{m^2 \cdot \frac{25}{9}}} \\ = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j}$$

Ödev

$$1.) (\vec{a} + \vec{b})(\vec{b} + \vec{c}) \times (\vec{c} + \vec{a}) = 2(\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}))$$

$$2.) \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$$

3.) k'nin hangi değeri için $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri ortogonaldır.

$$\left. \begin{aligned} \vec{u} &= (2, 3k, -4, 1, 5) \\ \vec{v} &= (6, -1, 3, 7, 2k) \end{aligned} \right\} \in \mathbb{R}^5$$